元三维大联考 • 高 2022 级第三次诊断性测试

数 学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的班级、姓名、考号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 考试结束后，将答题卡交回。

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知复数 $z=\frac{2}{1+i}$，则 $|z-1|=$

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{5}$　　D. 5

2. 已知空间中两条直线 l，m，及平面 α，则满足 $m\subset\alpha$，“$l\perp m$”是“$l\perp\alpha$”的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

3. 为考察某种药物 A 对预防疾病 B 的效果，进行了动物试验，根据 120 个有效回随机样本的数据，得到如下列联表：

	疗效		合计
药物 A	未患疾病 B	患疾病 B	
未服用	10	50	60
服用	18	42	60
合计	28	92	120

经计算得到 $\chi^2\approx2.981$，根据小概率值 $\alpha=0.05$ 的独立性检验（已知 χ^2 独立性检验中 $x_{0.05}=3.841$），结论为

A. 药物 A 对预防疾病 B 没有效果

B. 药物 A 对预防疾病 B 没有效果，这种判断犯错误的概率不超过 0.05

C. 药物 A 对预防疾病 B 有效果

D. 药物 A 对预防疾病 B 有效果，这种判断犯错误的概率不超过 0.05

4. 已知函数 $f(x)=e^x-e^{-x}$，则满足 $f(1-m)>f(m+1)$ 的实数 m 的取值范围是

A. $(0,+\infty)$　　B. $(-2,0)$　　C. $(0,2)$　　D. $(-\infty,0)$

5. 已知 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_1+S_1=12$，$a_4+S_4=10$，则 $S_6=$

A. -8　　B. -18　　C. 0　　D. 12

6. 已知直线 $x-y=0$ 是曲线 $y=2x-\ln(ax)(a>0)$ 的一条切线，则 $a=$

A. 1　　B. 2　　C. e　　D. $2e$

7. 已知抛物线 C：$y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，纵坐标为 $\sqrt{2}$ 的点 M 在 C 上．若以 M 为圆心，$|MF|$ 为半径的圆被 y 轴截得的弦长为 $2\sqrt{3}$，则 $p=$

A. $2\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

8. 已知 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\beta\in(-\frac{\pi}{2},0)$，且满足 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，则 $\sin2\alpha\sin2\beta$ 最小值为

A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $-\frac{\sqrt{6}}{4}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{4}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9. 已知函数 $f(x)=\tan(\pi x-\frac{\pi}{3})$，下列说法正确的是

A. 1 是 $f(x)$ 的周期　　B. $f(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x\neq k+\frac{5}{6},k\in\mathbf{Z}\}$

C. $f(-\frac{1}{4})<f(\frac{1}{4})$　　D. $f(x)$ 的图象关于点 $(-\frac{1}{6},0)$ 对称

10. 动圆 P 过定点 $A(-\sqrt{6},0)$，且与⊙B：$(x-\sqrt{6})^2+y^2=32$ 相内切于点 M，记圆心 P 的轨迹为曲线 E，则

A. 曲线 E 的方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$　　B. 动圆 P 面积的最小值为 $(14-8\sqrt{3})\pi$

C. $\triangle PAB$ 面积最大值为 3　　D. $\angle APM$ 的最小值是 $\frac{\pi}{3}$

11. 已知集合 $S=\{(x,y)\mid x>0,\ y>0,\ x+y=6,$ 且 $xy-3k\geq0\}$（$k>0$），则称集合 S 为 $k-$分集．下列说法正确的是

A. 当 $k=3$ 时，$\{(3,3)\}$ 是唯一的 $k-$分集

B. 对任意 $k>3$，总存在至少一个 $k-$分集

C. 若 S 是 $2-$分集，则 $|x-y|\geq2\sqrt{3}$

D. 若 S 是 $1-$分集，则 $(x-2)^2+(y-4)^2<24$

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分

12. 已知$|\boldsymbol{a}|=2$，$\boldsymbol{e}$为单位向量，且$\boldsymbol{a}$在$\boldsymbol{e}$上的投影向量为$-\sqrt{3}\boldsymbol{e}$，则$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{e}$的夹角为

13. 在如下 3×3 的数阵中选出 3 个数，要求这 3 个数既不在同一行，也不在同一列，若这 3 个数的极差不大于 5，那么满足条件的选法共有　　种.

2	5	7
4	9	10
6	8	11

14. 已知棱长为 2 的正方体$ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$中，E为BD中点，A_1，A，B，E四点都在球O_1的球面上，且A_1，A，D，E四点都在球O_2的球面上，记球O_1与球O_2两球面上的所有公共点构成轨迹W，则W的周长为　　.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

15.（13 分）

记$\triangle ABC$内角A，B，C所对边分别为a，b，c，已知$a=7$，$b=8$，$8\sin A+7\sin B=8\sqrt{3}$

（1）求A；

（2）若$\triangle ABC$为钝角三角形，求c.

16.（15 分）

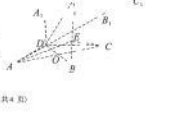
已知函数$f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-ax-4a$.

（1）若$0<a<3$，试判断函数$f(x)$在区间$(1,3)$内的极值点个数，并说明理由；

（2）当$a=3$，$x>0$时，求证：$f(x)<(x-4)e^x$.（参考数据：$e^2\approx 20.1$）

17.（15 分）

如图，平行六面体$ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$中，AC与BD交于点O，在对角线BD_1上取一点E，使得平面ACE//平面A_1C_1D.



（1）求证：$\overrightarrow{BE}=2\overrightarrow{ED_1}$；

（2）若平面$CC_1D_1D\perp$平面$ABCD$，且$DD_1=DC=BC=BD=2$，$BD_1=\sqrt{6}$，求BE与平面ACC_1A_1所成角的正弦值.

18.（17 分）

已知双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$的右焦点为$F(2,0)$，且点$F$到双曲线$C$的渐近线的距离为 1. 过点$P(3,0)$作两条互相垂直的直线$l_1$和$l_2$，$l_1$交双曲线$C$于$A_1$，$B$两点，$l_2$交双曲线$C$于$D_1$，$E$两点，$M_1$，$N$分别是$AB$，$DE$的中点，直线$MN$过定点$P_1(x_1,\ y_1)$；再过点$P_1(x_1,\ y_1)$作两条互相垂直的直线$l_3$和$l_4$，$l_3$交双曲线$C$于$A_2$，$B_2$两点，$l_4$交双曲线$C$于$D_2$，$E_2$两点，$M_2$，$N_2$分别是$A_2B_2$，$D_2E_2$的中点，直线$M_2N_2$过定点$P_2(x_2,\ y_2)$，以这样的方式构造下去，可以得到一列定点$P_1(x_1,\ y_1)$，$P_2(x_2,\ y_2)$，$P_3(x_3,\ y_3)$，…，$P_n(x_n,\ y_n)$.

（1）求双曲线C的方程；

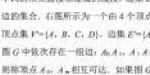
（2）求点P_1的坐标；

（3）若$Q(1,\ 0)$，$R(1,\ 1)$，记$\triangle QRP_n(n\geqslant 1,\ n\in\mathbf{N}^*)$的面积为$S_n$，证明：

$$\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}+\cdots+\frac{1}{S_n}<2.$$

19.（17 分）

图是计算机科学中的一种极为重要的模型. 图的连通性常应用于计算机网络、智能导航及 AI 算法优化等领域中. 一个图G由顶点集V与边集E组成，记为$G=(V,\ E)$. 顶点集V是这个图所有顶点的集合，图中任意 3 个顶点不在同一直线上. 图的边是指两个不同的顶点直接相连成的线段. 边集E就是这个图所有边的集合. 右图所示为一个由 4 个顶点组成的图G，其顶点集$V=\{A,\ B,\ C,\ D\}$，边集$E=\{AB,\ BC,\ BD\}$. 若图G中依次存在一组边：A_0A_1，A_1A_2，…，$A_{m-1}A_m$，则称顶点A_0，A_m相互可达. 如果图G中任意两个顶点相互可达，则称图G是连通的. 如右所示的图G'就是连通的.



图G'

一个有含有n个顶点的图G_n，任意两个顶点间有边的概率为$\frac{1}{2}$. 设图G_n是连通的概率为$R(n)$. 定义$R(1)=1$.

（1）当$n=3$时，在顶点A与顶点B相互可达的条件下，求A与B之间有边的概率；

（2）当$n=4$时，求恰有 3 个顶点相互可达的概率；

（3）求$R(5)$.